

Ajedrez 4D — cómo se decide qué cuenta de fondeo comprar

Dossier del dueño, 2026-09-30. Explica, de abajo arriba, cómo el proyecto va a decidir qué challenge comprar, con qué cartera y a qué riesgo, para que el dinero que vuelve a tu banco supere al que sale. Es la explicación de `portfolio/PLAN.md` §14 y del encargo 33, sin código.

Dos clases de números en este documento, y cada figura dice cuál lleva:

- **Reales:** la estrategia archivada de USDJPY M30 (2.094 operaciones, `AlgoData/archive/4d679e...`) y sus 8,7 millones de barras M1 (`USDJPY_DukasM1_the5ers`).
 - **De juguete:** un simulador pequeño con datos sintéticos (una cartera con rachas buenas y malas, colas gordas, reglas parecidas a una Express de Hantec y un precio de 100 \$ inventado). Sirve para ver **la mecánica**, no para decidir nada. Ningún número de juguete es una previsión.
-

1 · La pregunta de verdad

Una cuenta fondeada no es capital tuyo. Pagas una cuota —una prima— y, si el camino de la equity respeta las reglas hasta el objetivo, recibes cobros hasta que una regla la rompe. Lo que se optimiza no es la rentabilidad de la cuenta, sino **el flujo de caja entre tu banco y la empresa**:

VE de la caja = lo que esperas cobrar – lo que esperas pagar en cuotas (incluidas las recompras)

Una estrategia excelente en cuenta real puede tener VE negativo aquí: si una vez al año pierde un 5 % en un día, eso basta para suspender. Y una mediocre pero tranquila puede tenerlo positivo.

Para calcular ese VE hay que jugar a cuatro niveles a la vez. Cada nivel usa los resultados del de debajo. Por eso es ajedrez en 4D.

El tablero: cada nivel se juega con los resultados del de abajo

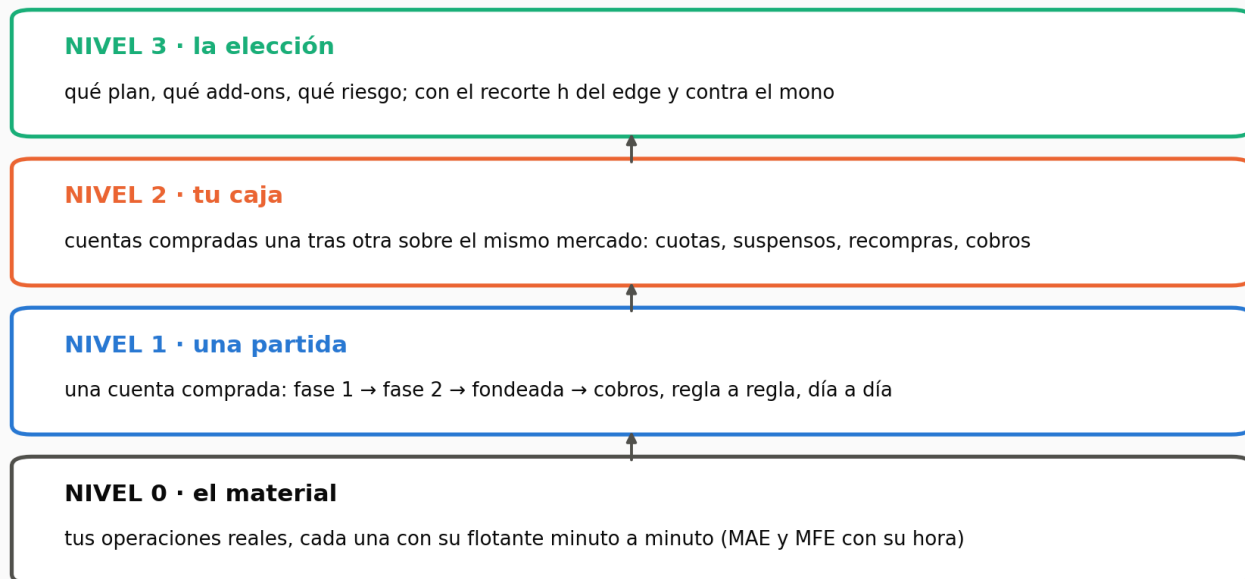


Figura 1 — El tablero. Se construye de abajo arriba.

2 · Nivel 0 · El material: tus operaciones y su flotante

Lo que da SQX y lo que falta

SQX exporta por cada operación su **MAE** (lo peor que llegó a ir en contra) y su **MFE** (lo mejor que llegó a ir a favor), en dólares. Da **el tamaño, no el momento**. Y las reglas de las empresas miran el momento:

empresa	qué mira	estado en el catálogo
FTMO	pérdida diaria sobre cerrado + flotante durante el día	confirmada
Hantec	pérdida diaria desde el máximo entre balance y equity a las 00:00 del servidor	sin confirmar
Hantec Express	pérdida máxima 6 % trailing, que se bloquea al llegar a +6 %	confirmada

Con Hantec también importa el **MFE**: si a medianoche llevas mucho a favor, la base del día siguiente sube, y devolverlo cuenta como pérdida.

La solución: barras M1

Las barras de un minuto dicen, para cada minuto en que la posición está abierta, su peor y su mejor precio (las mechas). Con eso se sabe **cuánto y cuándo**.

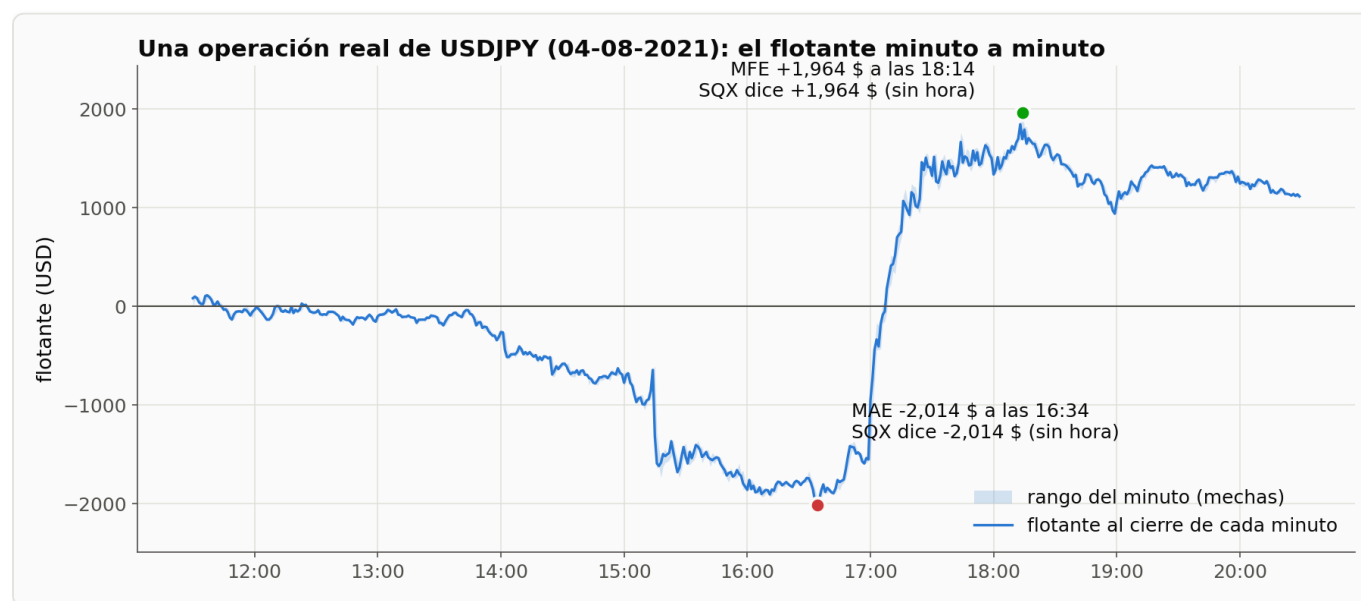


Figura 2 — Datos reales. Una operación de USDJPY del 04-08-2021: Llegó a ir -2.014 \$ a las 16:34 y $+1.964$ \$ a las 18:14. SQX da los dos importes pero no las horas; las barras M1 dan las dos cosas.

La prueba de que se calcula igual que SQX

Antes de fiarse del cálculo, se comprueba contra SQX, operación por operación. SQX mide con **las mechas**, desde el minuto de entrada **hasta el minuto anterior a la salida**, porque la salida se llena a la apertura de esa barra:

cómo se calcula	coincide con el MAE de SQX (± 1 \$)	con el MFE
mechas, de la entrada al minuto anterior a la salida	100 % de 2.094	99,9 %
lo mismo, contando también el minuto de salida	98,4 %	98,6 %
cierres de cada minuto, sin mechas	falla por una mediana de 20 \$	—

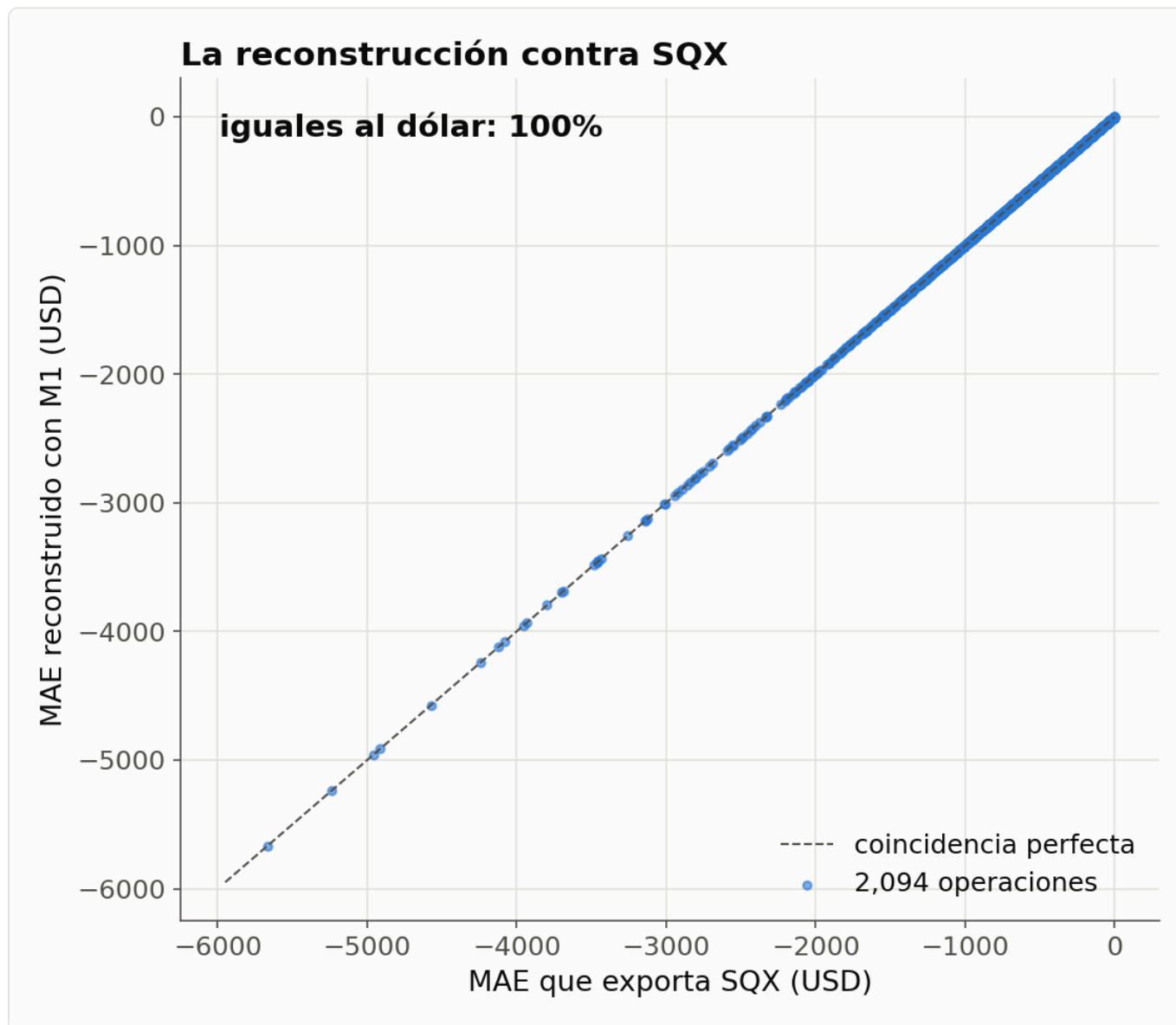


Figura 3 — Datos reales. Cada punto es una operación: el MAE que exporta SQX contra el reconstruido. Todos caen en la diagonal. Queda escrito en `knowhow/export/mae-mfe-from-m1.md`.

Los cortos se tratan igual (su peor precio es el máximo del minuto); la primera estrategia con cortos lo confirmará con la misma prueba.

La cartera: su peor momento no es la suma de los peores

Cada estrategia toca su peor punto a una hora distinta. Sumar los peores de cada una da una cota **pesimista**. Y lo es tanto más cuanto mejor diversifica la cartera, justo al revés de lo que se busca.

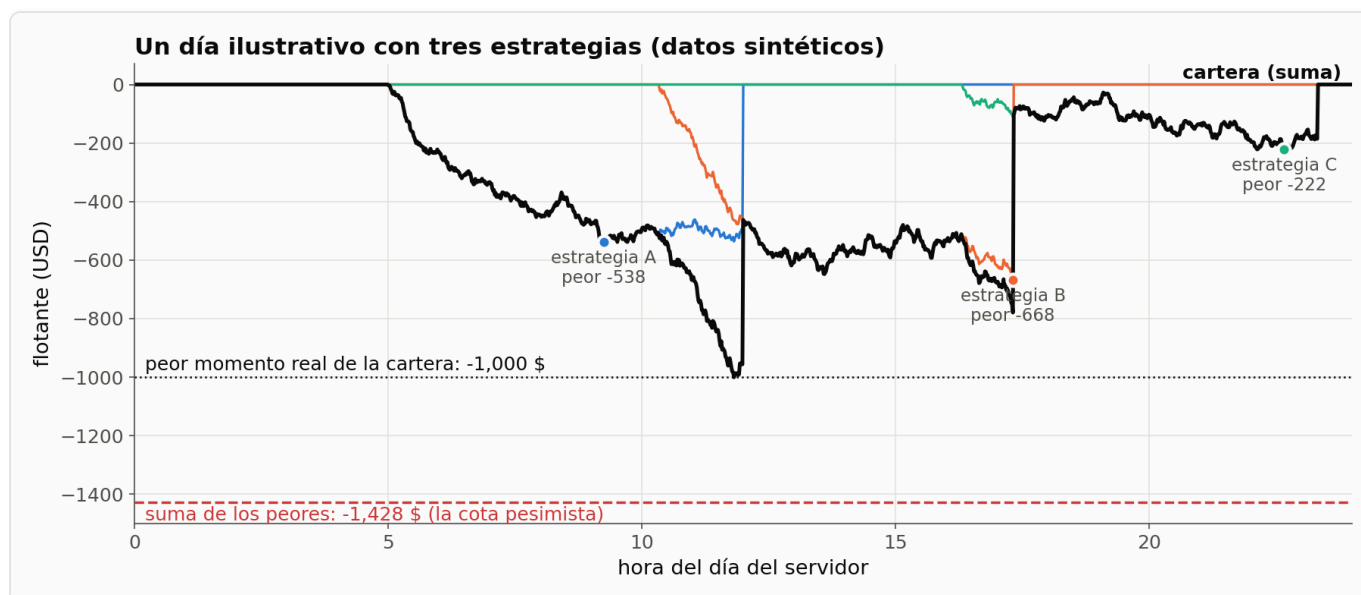


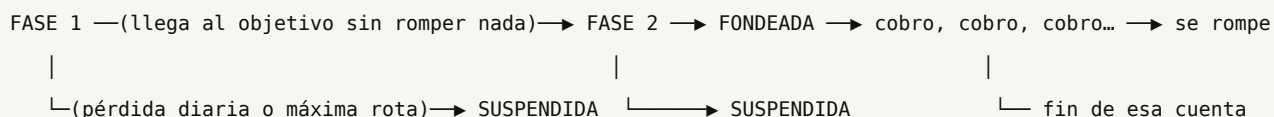
Figura 4 — Datos sintéticos. Tres estrategias en un mismo día: sumar sus peores momentos da -1.428 \$; el peor momento real de la cartera fue -1.000 \$.

Medido con la estrategia real copiada diez veces con desfases horarios, la suma de los peores exagera la pérdida del día $\times 1,57$ en la mediana y $\times 2,89$ en el 5 % peor. Por eso la búsqueda no usa esa cota (ver «Lo que cuesta», en el nivel 1).

3 · Nivel 1 · Una partida: comprar una cuenta y ver qué le pasa

La máquina de estados

Se fabrica un camino posible del mercado para la cartera (más abajo, «De dónde salen los caminos») y se juega el reglamento del plan **día a día**:



Cada día se pregunta: ¿el peor momento del día (el flotante, nivel 0) tocó el límite diario? ¿la pérdida máxima? ¿el mejor momento subió la base de mañana? ¿se llegó al objetivo? ¿toca cobro? Cada regla es una función pequeña con sus pruebas: caminos hechos a mano que la rompen por un tick y otros que la rozan sin romperla.

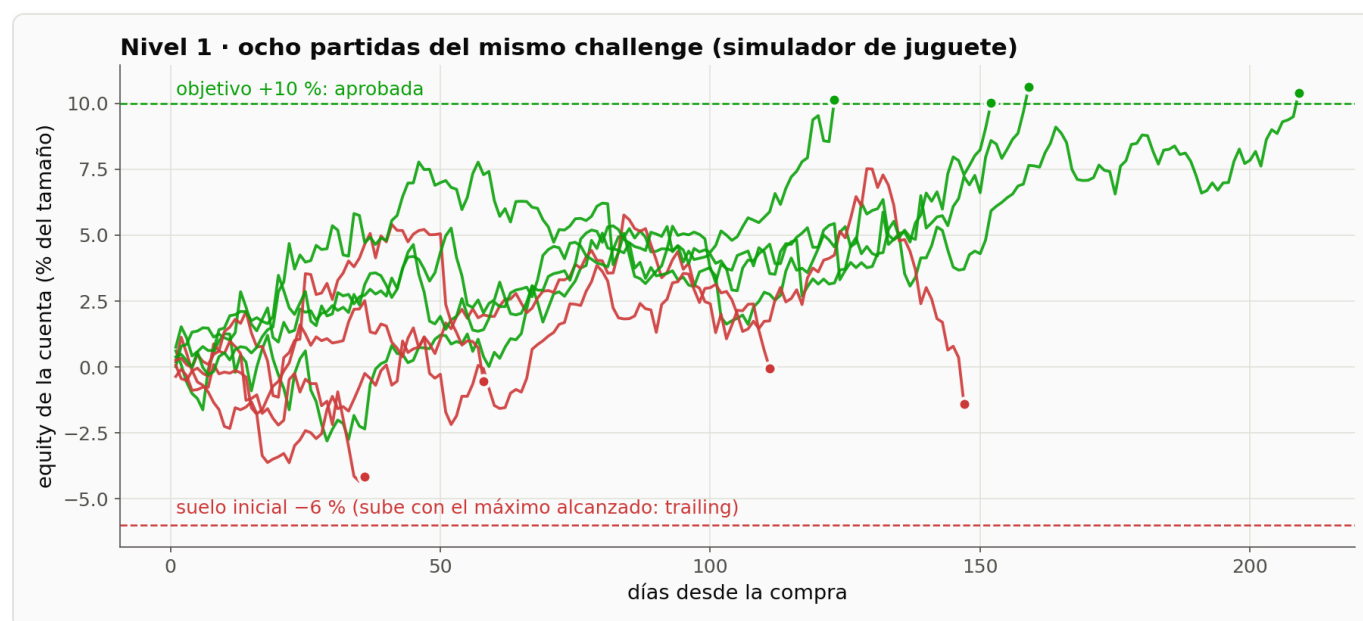


Figura 5 — Juguete. Ocho partidas del mismo challenge empezando en días distintos. Las verdes llegan al +10 %; las rojas se rompen, algunas lejos del -6 % porque el suelo sube con el máximo alcanzado (trailing).

Un camino da **un resultado** («suspendió el día 36» o «aprobó en 123 días»). Diez mil caminos dan **probabilidades**: P(aprobar), días hasta aprobar, qué regla suspende más, cuánto se cobra.

Dentro de la partida ya hay una decisión: el riesgo por operación

Con muy poco riesgo casi nunca rompes nada, pero tardas un año en llegar al objetivo. Con mucho llegas rápido o revientas por la pérdida diaria. La probabilidad de aprobar frente al riesgo sube, se aplanan y vuelve a bajar: una **U invertida**. Se busca su punto alto, y puede ser distinto en el challenge y en la fondeada.

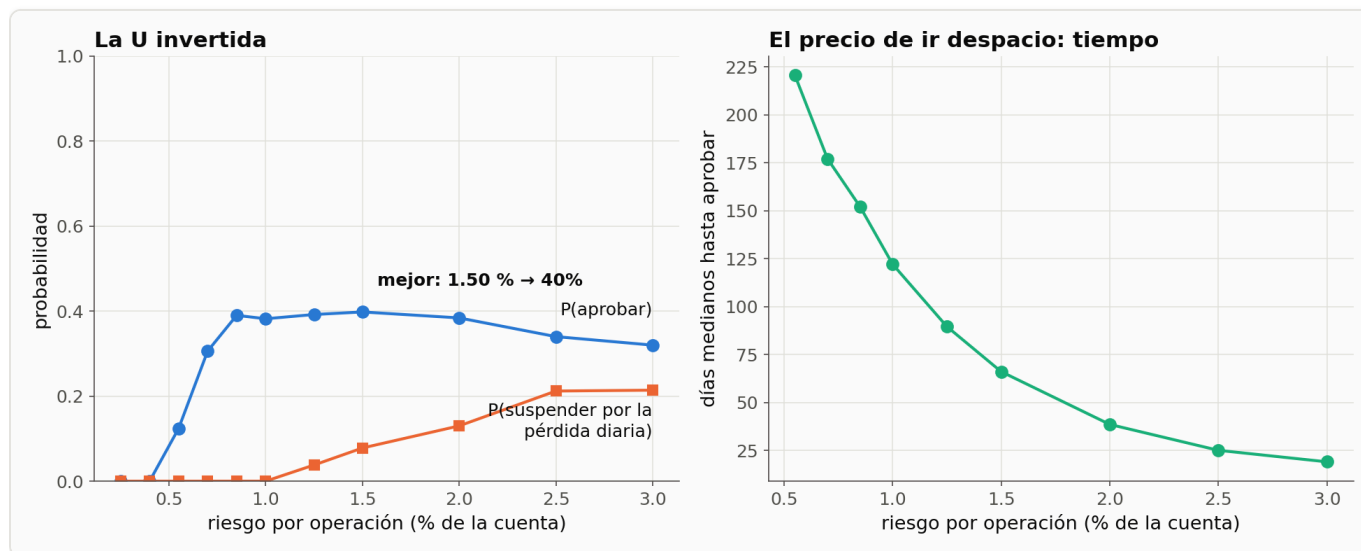


Figura 6 — Juguete. Izquierda: con este juguete el mejor riesgo es 1,5 % por operación, y aprueba el 40 %; por encima, la pérdida diaria empieza a suspender cuentas. Derecha: bajar el riesgo cuesta tiempo, de 20 días a 220.

Este es el nivel que usa el motor para elegir la cartera fondeada: entre miles de combinaciones de estrategias, la que más aprueba ese plan, leyendo sólo `build` , y juzgada después en `oos1 + oos2` .

De dónde salen los caminos: tres Monte Carlo, y manda el más pesimista

versión	qué se sortea	qué conserva	qué pierde
T1 · por operación	operaciones de cada estrategia, con reemplazo, cada una por su lado	la suerte del orden y de qué operaciones salieron; el flotante de cada operación	que las pérdidas de estrategias distintas coincidan
T2 · bloques de operaciones sincronizados	una ventana de días y todas las operaciones de todas las estrategias que abrieron en ella, juntas y enteras	la coincidencia entre estrategias y las operaciones enteras	variedad: hay menos bloques que operaciones
D · bloques de días	días seguidos de la cartera	la coincidencia; es la más barata	corta operaciones abiertas en el borde del bloque

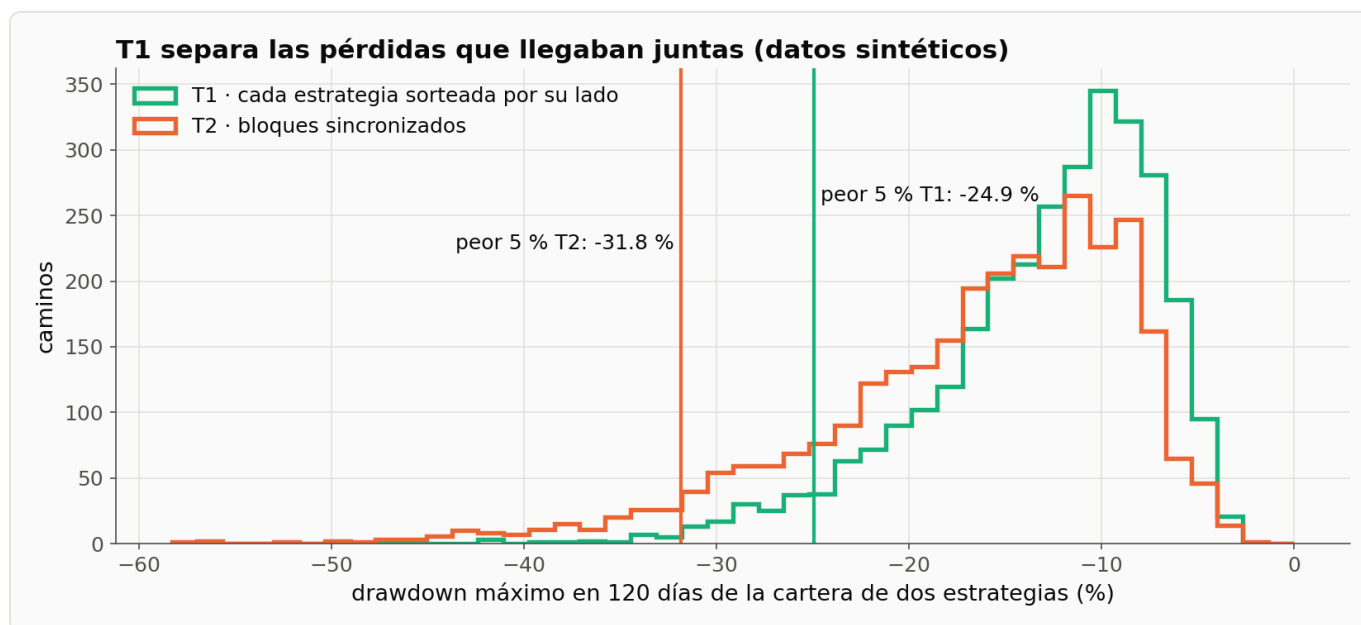


Figura 7 — Datos sintéticos. Dos estrategias que a veces pierden el mismo día. Sorteadas por separado (T1), el 5 % peor de los drawdowns es -24,9 %; sorteadas juntas (T2), -31,8 %. T1 sola subestima el riesgo de la cartera, que es lo que avisan Faith y Fitschen.

Regla (tuya, 2026-09-30): se corren las tres y manda la más pesimista.

¿Cuánto mide un bloque?

La longitud del bloque **no** es cuánto tarda en romperse una cuenta: las reglas se miran cada día, y una semana horrible dentro de un bloque entra entera. El bloque decide **cuánto tiempo seguido se respeta la historia**. Con bloques cortos, una racha mala de tres semanas se trocea y sus trozos caen en sitios al azar, separados por días normales: el riesgo sale **más pequeño** de lo que es.

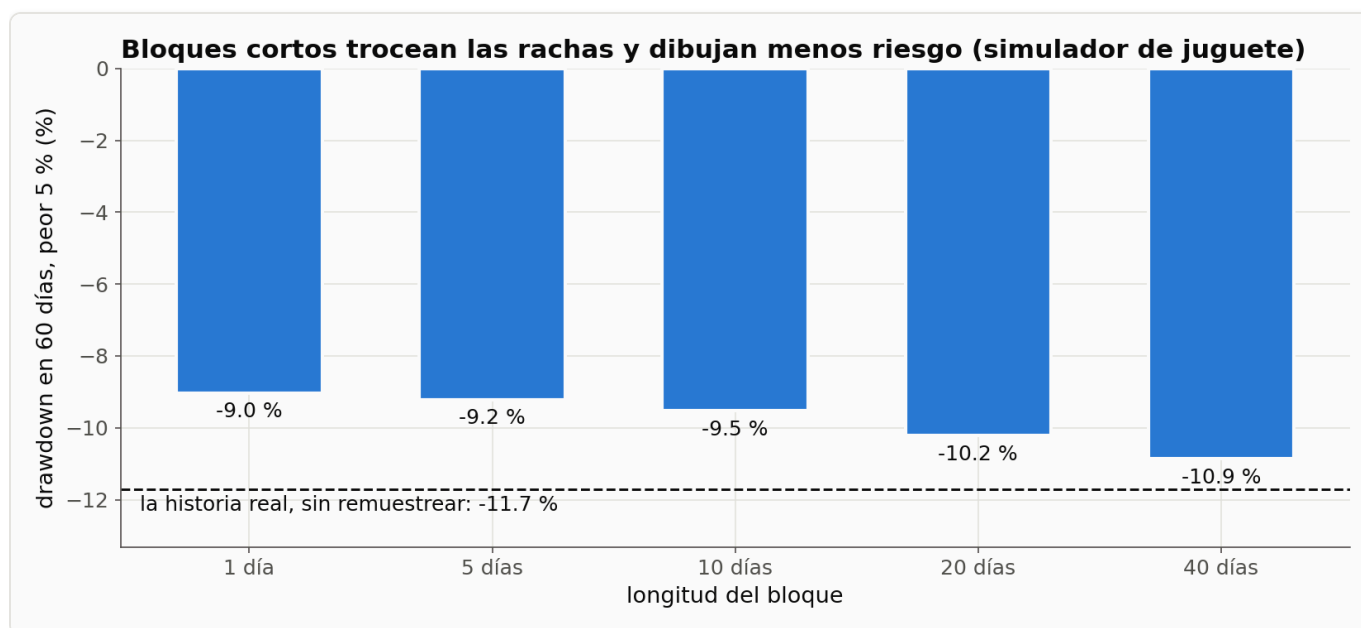


Figura 8 — Juguete. El peor 5 % de los drawdowns en 60 días según el bloque: con bloques de 1 día, -9,0 %; con 40 días, -10,9 %; la historia sin remuestrear, -11,7 %. Cuanto más corto el bloque, más optimista.

Por eso la longitud **se mide** (método de Politis y White, que el proyecto ya tiene), los bloques tienen longitudes aleatorias alrededor de esa medida, y además se barren 5, 10, 20 y 40 días: **manda la longitud más pesimista**, igual que entre T1, T2 y D.

Lo que cuesta, medido en esta máquina

pieza	tiempo	dónde se usa
flotante minuto a minuto de una estrategia, 14 años	0,08 s	una vez, al construir el universo
peor momento del día de una cartera de 10, en bloques de 5 minutos	20 ms	la búsqueda: ~30.000 carteras por plan
lo mismo, minuto a minuto	224 ms	las ~50 finalistas y el veredicto

En bloques de 5 minutos el resultado sale **igual** que minuto a minuto (en la prueba, también el peor día) y once veces más rápido. Por eso la búsqueda va a M5 y las finalistas a M1. **Ningún Monte Carlo trabaja al minuto**: remuestrea días u operaciones que ya llevan dentro su peor momento exacto. El límite de la máquina es la memoria, no la CPU: unos doce procesos a la vez (`knowhow/perf/intraday-floating-resolution.md`).

4 · Nivel 2 · La caja: tu banco comprando cuentas una tras otra

No compras una cuenta. Compras una, suspende, compras otra... hasta que una cobra o hasta que llegas a tu tope de 1.000 €.

La trampa del atajo

Si una cuenta aprueba el 43 %, lo fácil es decir «la probabilidad de que las 5 primeras suspendan es $0,57^5 = 6\%$ ». **Es falso**, porque trata cada cuenta como una moneda nueva. Si la cartera entra en una mala racha, la primera cuenta suspende, y la segunda, comprada al día siguiente, **empieza en la misma racha**.

Por eso el nivel 2 no multiplica probabilidades. **Recorre un camino largo del mercado (años) y va comprando cuentas sobre él**, cada una el día en que acabó la anterior:

camino de mercado simulado —————→ tiempo

cuenta 1: -100 \$ —x suspende día 12

cuenta 2: -100 \$ —x suspende día 19 (la misma mala racha)

cuenta 3: -100 \$ —✓ aprueba —→ +180 +180 +180 —x

caja: -100 ————— -200 ————— -300 ————— -120 — +60 — +240

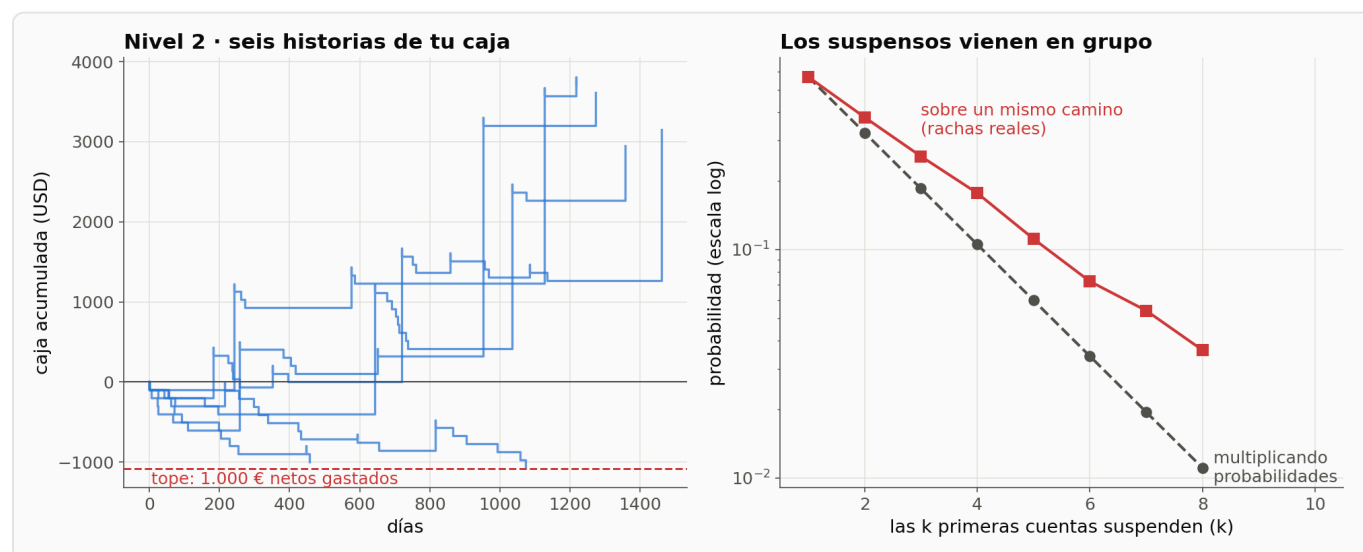


Figura 9 — Juguete. Izquierda: seis historias de tu caja; cada escalón hacia abajo es una cuota y cada salto hacia arriba un cobro. Derecha: la probabilidad de que las k primeras cuentas suspendan, multiplicando (gris) contra sobre un mismo camino (rojo). Para 5 seguidas: 6 % contra 11 %, casi el doble.

Un camino largo cuesta lo mismo que recorrer una vez un camino de ese largo: las cuentas se juegan una detrás de otra sobre él. No hay un Monte Carlo dentro de otro, y por eso es calculable.

Lo que sale de este nivel

Con 10.000 historias:

- **VE de la caja** por compra y por mes;

- **el drawdown de la caja:** lo más hondo que llega a estar tu caja, en mediana, p90 y p99. Un plan cuyo p90 pasa del presupuesto no se elige;
- P(llegar al primer cobro antes de agotar el presupuesto), tiempo hasta recuperar lo invertido y qué regla suspende más.

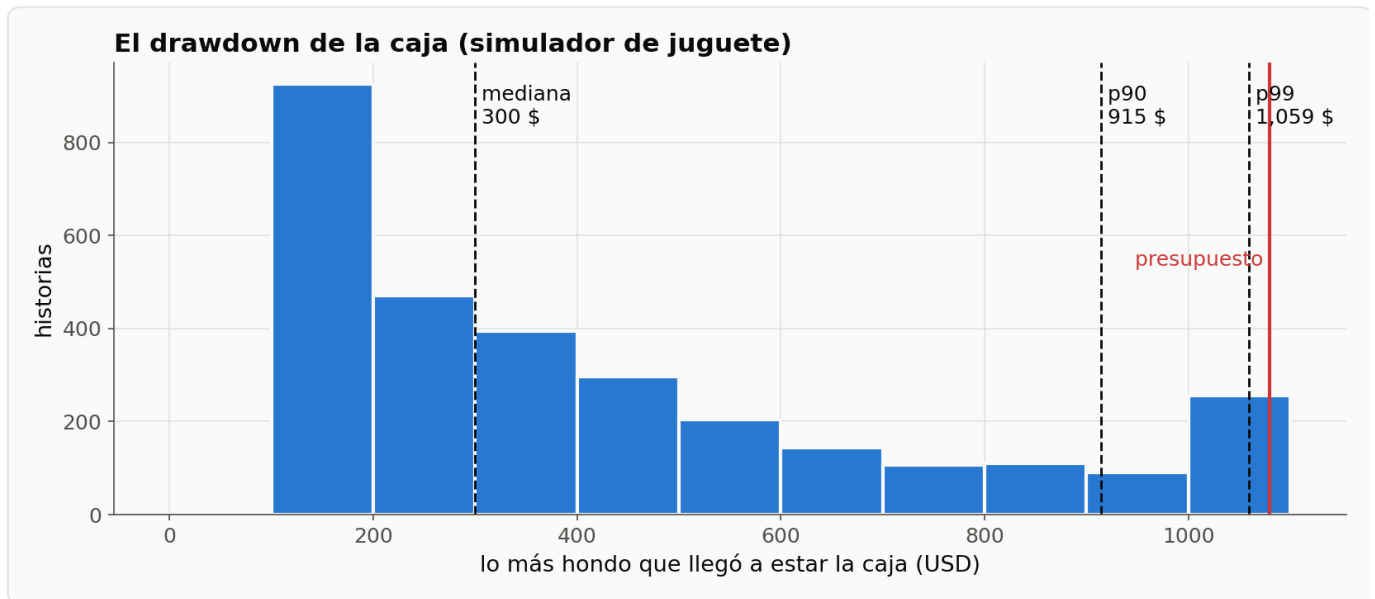


Figura 10 — Juguete. Lo más hondo que llegó a estar la caja en 3.000 historias: mediana 300 \$, p90 915 \$, p99 1.059 \$. En este juguete el p90 queda por debajo del tope y el p99 casi lo toca. Un plan real así estaría en la frontera.

5 · Nivel 3 · La elección: qué comprar

Las variables son el plan (Express, Enhanced, FTMO 2-step... de 10k como máximo), los add-ons (cada uno cambia reglas y precio), el riesgo en challenge y en fondeada, y la política de recompra. Cada combinación es una partida completa del nivel 2. Dos correcciones hacen honesto el resultado:

El recorte h . El edge en vivo casi nunca es el del backtest. Todo se repite con el edge al 100 %, 75 %, 50 %, 25 % y 0 %, y se busca **el recorte de equilibrio**: por debajo de qué h el plan pierde dinero.

El mono. Con $h = 0$ la misma máquina da el VE de la pura lotería del plan: lo que la empresa cobra por la opción. Lo que valen tus EAs es **tu VE menos el del mono**.

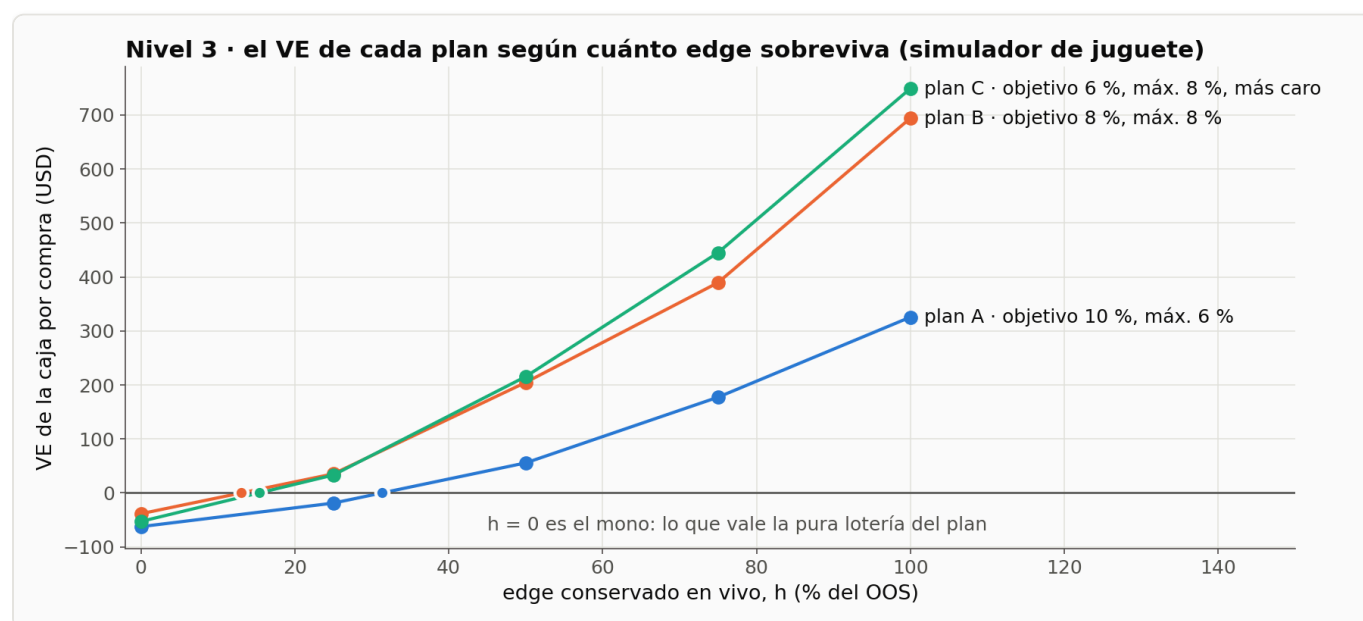


Figura 11 — Juguete. El VE de la caja por compra en tres planes inventados, según cuánto edge sobreviva. El plan A necesita conservar ~31 % del edge para no perder; B y C, ~13-15 %. Con el edge completo C parece el mejor, pero lo que decide es el orden con un recorte pesimista (p. ej. 50 %: B 205 \$, C 216 \$, A 56 \$) y que ese orden no cambie mucho al mover h .

El resultado final es una frase:

«Compra el plan X de 10k con el add-on Y, riesgo 0,4 % en challenge y 0,7 % en fondeada, con esta cartera: VE +A \$/mes si en vivo conservas al menos el 40 % del edge. No compres Z, que sólo gana con el edge completo.»

O «ningún plan es positivo con esta cartera», que también es una respuesta.

Cada combinación probada cuenta en el ledger: elegir plan también es una búsqueda, y el Sharpe desinflado tiene que saberlo.

6 · Quién hace cada nivel y en qué orden se construye

nivel	pregunta	quién	escala
0	¿cuánto y cuándo se movió el flotante?	el motor, capa de universo	una vez por estrategia
1	¿qué cartera aprueba más este plan, y a qué riesgo?	el motor (búsqueda a M5, finalistas y veredicto a M1)	muchas carteras, caminos cortos
2	¿cómo le va a mi banco comprando cuentas de ese plan con esa cartera?	encargo 33	una cartera por plan, caminos largos
3	¿qué plan, add-ons y riesgo compro?	encargo 33	barrido barato con D; las mejores, repetidas con T1 y T2

El orden de construcción (`portfolio/PLAN.md` , `OPEN.md` #87):

1. **M0-M2** — el pool de desarrollo (USDJPY y XAUUSD), el universo con el flotante y los filtros de correlación. Común a fondeo y real.
 2. **F1** — las reglas de FTMO y Hantec como funciones puras con sus pruebas.
 3. **F2-F3** — la búsqueda por probabilidad de aprobar, a M5; las finalistas a M1 con T1, T2 y D.
 4. **F4** — el veredicto en `oos1 + oos2` , contra un nulo que pasa por la misma selección.
 5. **F5** — la caja (niveles 2 y 3), el mono y el recorte `h` .
 6. **M3-M8** — la cuenta real (Darwinex, DarwinIA).
 7. **M9** — cada mes, las barras nuevas como fuera de muestra que nadie usó para elegir, compartiendo el retest con el conciliador.
-

7 · Glosario — qué mide cada número y cuándo desconfiar

MAE / MFE. Lo peor y lo mejor que llegó a ir una operación abierta, en dólares. SQX da el importe; las barras M1 dan el minuto. No confundir con la pérdida o ganancia final.

Flotante. Lo que valdría la cuenta si se cerrara todo en ese instante. Las empresas miden sus límites sobre él, no sobre lo cerrado.

Peor momento del día. El mínimo del flotante de toda la cartera dentro del día del servidor de la empresa. Es lo que compara la regla de pérdida diaria.

Cota pesimista. Sumar los peores momentos de cada estrategia. Siempre es igual o peor que el real; exagera más cuanto más diversifica la cartera.

P(aprobar). Fracción de caminos simulados que llegan al objetivo sin romper una regla. Depende del riesgo por operación, del plan y de la cartera. No es una promesa: hereda todo lo que el backtest tenga de optimista.

U invertida. La forma de P(aprobar) frente al riesgo: sube, se aplanan, baja. Su punto alto es el mejor riesgo para ese plan; desconfía si el máximo es un pico estrecho, porque un poco de error en el edge lo mueve.

Bootstrap / Monte Carlo. Fabricar muchas historias posibles barajando trozos de la historia real. T1 baraja operaciones sueltas; T2, bloques de operaciones de todas las estrategias a la vez; D, bloques de días. Ninguno inventa lo que la historia no tuvo: un crac que nunca pasó no aparece.

Longitud de bloque. Cuántos días seguidos se copian de la historia en cada trozo. Bloques cortos trocean las rachas y dibujan menos riesgo.

Percentil (p90, p99). El valor que no se supera en el 90 % (o el 99 %) de las historias. El p90 del drawdown de la caja es «lo hondo que llegarás en 9 de cada 10 historias».

Drawdown de la caja. Lo más hondo que llega a estar tu dinero acumulado (cuotas pagadas menos cobros) antes de recuperarse. Es el número que choca con tu presupuesto de 1.000 €.

VE (valor esperado). La media del resultado de todas las historias. Un VE positivo con un drawdown de caja mayor que tu presupuesto no sirve: puedes quebrar antes de que la media llegue.

Recorte h . Qué fracción del edge fuera de muestra se supone que sobrevive en vivo. El recorte de equilibrio es el h por debajo del cual el plan pierde dinero: cuanto más bajo, más robusto el plan.

El mono. La misma simulación con entradas al azar, sin edge. Su VE es lo que vale el plan como lotería; tu ventaja real es tu VE menos el suyo.

8 · Lo que este documento no verifica

- **Todo número de juguete es ilustrativo.** El simulador tiene una cartera sintética con un edge elegido para que se vea la mecánica. Las probabilidades reales saldrán de tu pool.
- **La U invertida, el recorte de equilibrio y los órdenes entre planes** dependen de la cartera y de las reglas exactas de cada empresa, varias aún «sin confirmar» en el catálogo.
- **Que M5 dé lo mismo que M1** se probó con una sola estrategia real desplazada en el tiempo; con estrategias de activos distintos hay que volver a medirlo.
- **Los cortos** no se han comprobado contra SQX: la estrategia archivada sólo compra.
- **Los índices** no tienen barras M1 en `AlgoData/bars/` ; hasta que se importen, sólo la cota pesimista vale para ellos.
- **Los tiempos de T1 y T2 sobre carteras reales** son estimaciones hasta que exista el código.